Análisis Hidroinformático de la Cuenca del Río Las Ceibas: Gestión de Datos para la Resiliencia Hídrica.

Estudio de caso: Estación pueblo nuevo – AUT[21117100].

Presentado por: Oscar Hernando Agudelo Méndez.

Institución: Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA

Programa: Especialización en Hidroinformática

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

CONTEXTO DEL ÁREA DEL ESTUDIO Y DATASET

- **Área de interés:** cuenca del rio las ceibas (Neiva, Huila), fuente hídrica vital para el consumo humano y actividades productivas de la región.

- **Problema:** la necesidad de caracterizar el comportamiento histórico del rio para mitigar riesgos de desabastecimiento o inundaciones ante el cambio climático.

- **Dataset:** reporte de información Hidrometeorológica –Estación Pueblo Nuevo [21117100].

- **Enlace de referencia:** http://dhime.ideam.gov.co/webgis/home/ (Datos extraídos: Caudal medio diario 01/01/2010 - 31/12/2017).

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

Objetivo del proyecto

Objetivo general:

- Evaluar la dinámica temporal del caudal medio diario en la estación pueblo nuevo durante el periodo 01/01/2010 - 31/12/2017 para establecer una línea base de resiliencia hídrica.

Objetivos específicos:

- Identificar patrones estacionales y eventos extremos de caudal en la serie histórica.

- Validar la calidad de los datos (niveles preliminar y definitivos) para asegurar la calidad del análisis.

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

ALCANCE DEL PROYECTO

¿Que se analizara?:

- Serie de tiempo completa de 8 años (01/01/2010 - 31/12/2017).
- Comportamiento del parámetro “caudal medio diario” en m^3/s

¿Que queda fuera?:

- Otras estaciones de la cuenca del río las ceibas no incluidas en este deataset.
- Análisis de calidad de agua o variables meteorológicas como precipitación.

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

Preguntas de investigación.

1. ¿Cuáles son los periodos recurrentes de caudales mínimos que podrían comprometer la resiliencia hídrica de Neiva?.

2. ¿Cómo ha evolucionado la frecuencia de caudales máximos superiores a los niveles de alerta histórica entre 2010 y 2017?.

3. ¿Qué impacto tienen los datos en estado (preliminar) sobre la precisión de los promedios multianuales del río las ceibas?

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

METODOLOGÍA Y ROLES

Fases CRISP-DM Aplicadas:

- **Comprensión del negocio:** definición de objetivos orientados a la gestión del riesgo hídrico.
- **Comprensión de los Datos:** Exploración del archivo CSV, revisión de las unidades (m^3/s) y niveles de aprobación.
- **Preparación de Datos:** Limpieza de registros y tratamiento de posibles nulos en la columna “valor”.

Roles necesarios:

- **Analista de Datos Hidroinformaticos:** Oscar Hernando Agudelo Mendez(Extracción y procesamiento).
- **Ingeniero de calidad:** Validación de niveles de aprobación del IDEAM.

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

Resultados esperados.

- **Métricas:** promedios multianuales, caudales máximos y mínimos absolutos por año.

- **Visualizaciones:** diagramas de caja (Boxplots) para ver la dispersión mensual y gráficos de líneas para tendencias de 8 años.

- **Hallazgo esperado:** identificación clara de años atípicos que requieran medidas de adaptación en la cuenca.

CONCLUSIONES Y CIERRE

- Análisis de 8 años de datos (2010 - 2017) completado con éxito.
- Dataset validado de la estación pueblo nuevo [21117100].
- ¡muchas gracias por su atención!

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"